Instrukcja laboratoryjna nr 4

Metodologia badań psychofizjologicznych II: analiza potencjałów wywołanych i analiza częstotliwościowa

Neurofizjologia i pomiar EEG
Psychologia, studia II stopnia — specjalność neuropsychologia kliniczna

Czas trwania zajęć: 120 minut

1. Cele zajęć

- Wprowadzenie do metody potencjałów wywołanych (ERP) – zasady segmentacji i uśredniania.
- Zapoznanie z głównymi komponentami ERP i ich interpretacją poznawczą.
- Wprowadzenie do analizy częstotliwościowej (widmowej) sygnału EEG – transformata Fouriera i moc widmowa.
- Praktyczne wykonanie podstawowej analizy ERP oraz analizy widmowej na przykładowych danych.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Metoda potencjałów wywołanych (ERP)

Pojedyncza odpowiedź mózgu na bodziec jest zwykle niewidoczna na tle spontanicznej aktywności EEG (stosunek sygnału do szumu jest niski). **Uśrednianie** wielu segmentów (*epok*) zsynchronizowanych względem momentu prezentacji bodźca eliminuje aktywność niezwiązaną czasowo z bodźcem, uwydatniając stały w czasie komponent odpowiedzi – potencjał wywołany.

2.2. Główne komponenty ERP

Komponent	Latencja	Interpretacja poznawcza
N100/P100	80–130 ms	Wczesne przetwarzanie sensoryczne, uwaga
N170	ok. 170 ms	Przetwarzanie twarzy
N200	200–350 ms	Detekcja niezgodności, kontrola konfliktu
P300 (P3)	250–500 ms	Ewaluacja bodźca, alokacja uwagi, aktualizacja pamięci
N400	ok. 400 ms	Przetwarzanie semantyczne, niezgodność znaczeniowa

2.3. Analiza czasowo-częstotliwościowa i moc widmowa

Podczas gdy ERP opisuje uśrednioną, zablokowaną fazowo odpowiedź na bodziec, **analiza widmowa** (np. transformata Fouriera, FFT) rozkłada sygnał ciągły na składowe częstotliwościowe, ujawniając moc poszczególnych pasm (delta–gamma) niezależnie od precyzyjnego zablokowania w fazie z bodźcem. **Analiza czasowo-częstotliwościowa** (np. transformata falkowa) łączy obie perspektywy, pokazując zmiany mocy widmowej w czasie względem zdarzenia (np. desynchronizację/synchronizację związaną ze zdarzeniem, ERD/ERS).

2.4. Podstawy analizy źródłowej

Analiza źródłowa (*source localization*) próbuje odtworzyć, w oparciu o rozkład potencjału na powierzchni skóry głowy i model przewodnictwa tkanek, przybliżoną lokalizację generatorów koro-

wych sygnału (np. metody dipolowe, sLORETA). Jest to zagadnienie odwrotne (*inverse problem*) o niejednoznacznym rozwiązaniu, wymagające założeń upraszczających.

Do zapamiętania: ERP wymaga wielu powtórzeń tego samego typu bodźca (zwykle ≥30–50 epok na warunek) ze względu na niski stosunek sygnału do szumu pojedynczej próby.

3. Sprzęt i oprogramowanie

Komputery z zainstalowanym środowiskiem do analizy EEG (np. EEGLAB/MATLAB lub MNE-Python), przykładowy zbiór danych z paradygmatu oddball zarejestrowany na poprzednich zajęciach lub udostępniony przez prowadzącego.

4. Przebieg zajęć (harmonogram, 120 min)

Czas	Aktywność
0–20 min	Wykład: zasada uśredniania ERP, główne komponenty i ich interpretacja.
20–35 min	Wykład: podstawy analizy widmowej i czasowo-częstotliwościowej, wprowadzenie do analizy źródłowej.
35–55 min	Demonstracja: segmentacja danych, uśrednianie i wizualizacja ERP w oprogramowaniu.
55–65 min	Przerwa.
65–95 min	Ćwiczenie praktyczne: samodzielne wyznaczenie komponentu P300 na danych z zadania oddball (zadanie 1).
95–115 min	Ćwiczenie praktyczne: obliczenie mocy widmowej pasm dla warunku EO/EC (zadanie 2).
115–120 min	Dyskusja wyników, podsumowanie.

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Na udostępnionych danych z paradygmatu oddball wykonajcie segmentację epok, uśrednienie osobno dla bodźców standardowych i docelowych oraz zidentyfikujcie amplitudę i latencję komponentu P300 w elektrodzie Pz.

Zadanie 2. Obliczcie i porównajcie moc widmową pasma alfa dla warunków EO i EC (efekt blokady alfa) na elektrodach potylicznych.

Zadanie 3. Sporządźcie krótkie sprawozdanie (0,5–1 strony) opisujące uzyskane wyniki i ich zgodność z oczekiwaniami teoretycznymi.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność techniczna analizy ERP (35%), poprawność analizy widmowej (35%), jakość merytoryczna sprawozdania (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Dlaczego pojedyncza próba nie pozwala na wiarygodne zidentyfikowanie komponentu ERP?
2. Jaką funkcję poznawczą odzwierciedla klasycznie komponent P300?
3. Czym różni się analiza widmowa od analizy czasowo-częstotliwościowej?
4. Na czym polega zagadnienie odwrotne w analizie źródłowej EEG?

8. Literatura

1. Kalat, J. W. (2019). *Biological Psychology*. Cengage Learning.
2. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors, 23*(14), 6434.
3. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology, 29*(3), R80–R85.